2026/10/14
snow00two

# 数学や情報で使う文字・記号・手書き文字

1. 数学の関数等では省略形のものはローマン体を使う．例えば三角関数のコサインは英語で書くと cosine なので省略形として cos と書く．これと異なり，変数または一般的な関数はイタリックで $x$, $y$, $f$ のように表す． よって

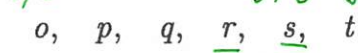
$$y = f(x) = \cos x$$

のように印刷される．ただし，手書きのときは判別しづらく，SU(2), $SU(2)$ のように省略形と変数のどちらか決定しかねる事も多い．

2. 集合，行列，元，変数などで使うイタリックの大文字 (upper case)・小文字 (lower case) と小文字筆記体

$A$, $B$, $C$, $D$, $E$, $F$, $G$, $H$, $I$, $J$, $K$, $L$, $M$,
$N$, $O$, $P$, $Q$, $R$, $S$, $T$, $U$, $V$, $W$, $X$, $Y$, $Z$

$a$, $b$, $c$, $d$, $e$, $f$, $g$, $h$, $i$, $j$, $k$, $l$, $m$,



$n$, $o$, $p$, $q$, $r$, $s$, $t$, $u$, $v$, $w$, $x$, $y$, $z$

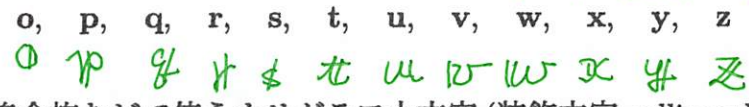


3. ベクトルで使う太文字 (bold/san serif) の小文字と筆記体

**a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, **g**, **h**, **i**, **j**, **k**, **l**, **m**, **n**,



**o**, **p**, **q**, **r**, **s**, **t**, **u**, **v**, **w**, **x**, **y**, **z**



4. 集合族などで使うカリグラフ大文字 (装飾文字 calligraphy)

$\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}$, $\mathcal{I}$, $\mathcal{J}$, $\mathcal{K}$, $\mathcal{L}$, $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$,
$\mathcal{O}$, $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$, $\mathcal{R}$, $\mathcal{S}$, $\mathcal{T}$, $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$, $\mathcal{W}$, $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$, $\mathcal{Z}$

5. ドイツ文字 (髭文字 Fraktur) 筆記体については p.2 参照

$\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{F}$, $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{I}$, $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{N}$,
$\mathfrak{O}$, $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{V}$, $\mathfrak{W}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$

6. よく使う集合を表す大文字の板書体とタイプの太文字

 $\mathbb{N}$, **N** : 自然数全体のなす集合,

 $\mathbb{Z}$, **Z** : 整数全体のなす集合,

 $\mathbb{Q}$, **Q** : 有理数全体のなす集合,

 $\mathbb{R}$, **R** : 実数全体のなす集合,

 $\mathbb{C}$, **C** : 複素数全体のなす集合

## 8.6 APPENDIX F: GERMAN AND SCRIPT ALPHABETS

| | GERMAN (handwritten) | | GERMAN (typeset) | | SCRIPT (two forms)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $\mathfrak{A}$ | $\mathfrak{a}$ | $\mathfrak{A}$ | $\mathfrak{a}$ | $\mathcal{A}$ | $\mathcal{A}$ |
| B | $\mathfrak{B}$ | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{B}$ | $\mathfrak{b}$ | $\mathcal{B}$ | $\mathcal{B}$ |
| C | $\mathfrak{C}$ | $\mathfrak{c}$ | $\mathfrak{C}$ | $\mathfrak{c}$ | $\mathcal{C}$ | $\mathcal{C}$ |
| D | $\mathfrak{D}$ | $\mathfrak{d}$ | $\mathfrak{D}$ | $\mathfrak{d}$ | $\mathcal{D}$ | $\mathcal{D}$ |
| E | $\mathfrak{E}$ | $\mathfrak{e}$ | $\mathfrak{E}$ | $\mathfrak{e}$ | $\mathcal{E}$ | $\mathcal{E}$ |
| F | $\mathfrak{F}$ | $\mathfrak{f}$ | $\mathfrak{F}$ | $\mathfrak{f}$ | $\mathcal{F}$ | $\mathcal{F}$ |
| G | $\mathfrak{G}$ | $\mathfrak{g}$ | $\mathfrak{G}$ | $\mathfrak{g}$ | $\mathcal{G}$ | $\mathcal{G}$ |
| H | $\mathfrak{H}$ | $\mathfrak{h}$ | $\mathfrak{H}$ | $\mathfrak{h}$ | $\mathcal{H}$ | $\mathcal{H}$ |
| I | $\mathfrak{I}$ | $\mathfrak{i}$ | $\mathfrak{I}$ | $\mathfrak{i}$ | $\mathcal{I}$ | $\mathcal{I}$ |
| J | $\mathfrak{J}$ | $\mathfrak{j}$ | $\mathfrak{J}$ | $\mathfrak{j}$ | $\mathcal{J}$ | $\mathcal{J}$ |
| K | $\mathfrak{K}$ | $\mathfrak{k}$ | $\mathfrak{K}$ | $\mathfrak{k}$ | $\mathcal{K}$ | $\mathcal{K}$ |
| L | $\mathfrak{L}$ | $\mathfrak{l}$ | $\mathfrak{L}$ | $\mathfrak{l}$ | $\mathcal{L}$ | $\mathcal{L}$ |
| M | $\mathfrak{M}$ | $\mathfrak{m}$ | $\mathfrak{M}$ | $\mathfrak{m}$ | $\mathcal{M}$ | $\mathcal{M}$ |
| N | $\mathfrak{N}$ | $\mathfrak{n}$ | $\mathfrak{N}$ | $\mathfrak{n}$ | $\mathcal{N}$ | $\mathcal{N}$ |
| O | $\mathfrak{O}$ | $\mathfrak{o}$ | $\mathfrak{O}$ | $\mathfrak{o}$ | $\mathcal{O}$ | $\mathcal{O}$ |
| P | $\mathfrak{P}$ | $\mathfrak{p}$ | $\mathfrak{P}$ | $\mathfrak{p}$ | $\mathcal{P}$ | $\mathcal{P}$ |
| Q | $\mathfrak{Q}$ | $\mathfrak{q}$ | $\mathfrak{Q}$ | $\mathfrak{q}$ | $\mathcal{Q}$ | $\mathcal{Q}$ |
| R | $\mathfrak{R}$ | $\mathfrak{r}$ | $\mathfrak{R}$ | $\mathfrak{r}$ | $\mathcal{R}$ | $\mathcal{R}$ |
| S | $\mathfrak{S}$ | $\mathfrak{s}$ | $\mathfrak{S}$ | $\mathfrak{s}$ | $\mathcal{S}$ | $\mathcal{S}$ |
| T | $\mathfrak{T}$ | $\mathfrak{t}$ | $\mathfrak{T}$ | $\mathfrak{t}$ | $\mathcal{T}$ | $\mathcal{T}$ |
| U | $\mathfrak{U}$ | $\mathfrak{u}$ | $\mathfrak{U}$ | $\mathfrak{u}$ | $\mathcal{U}$ | $\mathcal{U}$ |
| V | $\mathfrak{V}$ | $\mathfrak{v}$ | $\mathfrak{V}$ | $\mathfrak{v}$ | $\mathcal{V}$ | $\mathcal{V}$ |
| W | $\mathfrak{W}$ | $\mathfrak{w}$ | $\mathfrak{W}$ | $\mathfrak{w}$ | $\mathcal{W}$ | $\mathcal{W}$ |
| X | $\mathfrak{X}$ | $\mathfrak{x}$ | $\mathfrak{X}$ | $\mathfrak{x}$ | $\mathcal{X}$ | $\mathcal{X}$ |
| Y | $\mathfrak{Y}$ | $\mathfrak{y}$ | $\mathfrak{Y}$ | $\mathfrak{y}$ | $\mathcal{Y}$ | $\mathcal{Y}$ |
| Z | $\mathfrak{Z}$ | $\mathfrak{z}$ | $\mathfrak{Z}$ | $\mathfrak{z}$ | $\mathcal{Z}$ | $\mathcal{Z}$ |

*Varies with different compositors.

E, Swanson, Mathematics into Type Updated edition, 1999, AMS

より

**7.** ギリシア文字

| 小文字 | 大文字 | 読み | 英語 | 小文字 | 大文字 | 読み | 英語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | | アルファ | alpha | $\nu$ | | ニュー | nu |
| $\beta$ | | ベータ | beta | $\xi$ | $\Xi$ | クシー | xi |
| $\gamma$ | $\Gamma$ | ガンマ | gamma | $o$ | | オミクロン | omicron |
| $\delta$ | $\Delta$ | デルタ | delta | $\pi$, $\varpi$ | $\Pi$ | パイ | pi |
| $\epsilon$, $\varepsilon$ | | イプシロン | epsilon | $\rho$, $\varrho$ | | ロー | rho |
| $\zeta$ | | ゼータ | zeta | $\sigma$ | $\Sigma$ | シグマ | sigma |
| $\eta$ | | イータ | eta | $\tau$ | | タウ | tau |
| $\theta$, $\vartheta$ | $\Theta$ | テータ | theta | $\upsilon$ | $\Upsilon$ | ウプシロン | upsilon |
| $\iota$ | | イオタ | iota | $\phi$, $\varphi$ | $\Phi$ | ファイ | phi |
| $\kappa$ | | カッパ | kappa | $\chi$ | | カイ | chi |
| $\lambda$ | $\Lambda$ | ラムダ | lambda | $\psi$ | $\Psi$ | プサイ | psi |
| $\mu$ | | ミュウ | mu | $\omega$ | $\Omega$ | オメガ | omega |

**8.** AMS font から

$\leq$ $\leqq$ のこと, $\geq$ $\geqq$ のこと, $\emptyset$ 空集合, $\Re$ 実部, $\Im$ 虚部

**9.** 省略記号・省略語（以下でよく表れる . は句読点ではなく省略を表す記号）

| | |
|---|---|
| $\because$ | 証明, なぜなら |
| $\square$ | 証明終, QED (羅) quod erat demonstrandum とも |
| i.e. | (羅) id est, つまり |
| e.g. | (羅) exempli gratia, 例えば |
| cf. | (羅) confer, 比較/参照せよ |
| etc. | (羅) et cetera, など |
| et al. | (羅) et alii, およびその他 |
| s.t. | such that 〜, 〜の条件をみたす. subject to 〜, 〜の条件の下で |
| iff | if and only if, である場合およびその場合に限って |
| $A := B$ | $A$ を $B$ で定義する |
| $A \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} B$ | $A$ を $B$ で定義する |
| $A \equiv B$ | $A$ を $B$ で定義する. $A$ と $B$ は同値 |
| $\forall$ | for all, 任意の |
| $\exists$ | there exist, 存在して |
| resp. | respectively |
| w.r.t. | with respect to 〜, 〜に関して |
| RHS | the right hand side, 右側（の項） |
| LHS | the left hand side, 左側（の項） |
| TFAE | the following are equivalent, 以下の命題は同値 |

**10.** キーボードの特殊文字・句読点．板書やプログラミングでも使われるので読みも必要．

| 文字 | 日本語読み | 英語読み |
|---|---|---|
| , | コンマ | comma |
| . | ピリオド, ドット | period, dot |
| ? | クエスチョンマーク, 疑問符 | question mark |
| ! | エクスクラメーション, 感嘆符 | exclamation mark |
| ; | セミコロン（文章の並列） | semicolon |
| : | コロン（説明句の前など, :=） | colon |
| ’ | シングルクオート, 引用符, アポストロフィ | right single quote, apostrophe |
| ” | ダブルクオート, 二重引用符 | quotation mark |
| () | 括弧 | parenthesis(単), parentheses (複) |
| {} | 中括弧 , つっかい棒を入れる | brace |
| [] | カギ括弧，大括弧 | (square) bracket |
| ′ | ダッシュ（和製英？）, プライム | prime |
| ″ | ツーダッシュ（和製英？）, ダブルプライム | double prime |
| ‘ | バッククオート | left single quote, grave accent |
| @ | 単価記号, (羅)ad の合字 | at sign, commercial at |
| # | シャープ | sharp, hash mark, pond sign |
| $ | ドルマーク | dollar |
| % | パーセント | percent |
| & | アンパサンド, (羅) et の合字 | ampersand |
| ¥ | 円（中国では人民元 (Chinese yuan)） | yen, yuan |
| / | スラッシュ（$a/b$ は $\frac{a}{b}$） | slash, solidus |
| \| | 縦棒 | vertical line |
| \ | バックスラッシュ | backslash, reverse solidus |
| ^ | カレット, 脱字記号 （$a$^$b$ は $a^b$） | caret, circumflex accent |
| ~ | チルダ | tilde |
| * | アスタリスク（$a * b$ は $ab$） | asterisk |
| + | プラス | plus |
| - | ハイフォン, マイナス | hyphen, minus |
| _ | アンダーバー（和製英？）, アンダースコア | under score, low line |
| – | （数字の範囲, 日本語だと全角文字 〜） | (en-)dash, ex. 2–5 |
| — | （英語文の分割, 日本語では普通使わない） | (em-)dash, ex. —just like this— |
| = | イコール (==, === なども） | equal |
| < | 小なり | less than |
| > | 大なり | greater than |

**問題.** 英単語には *a priori, bona fides, in vitro* などラテン語から来ているものも多い．それらをなるべく多く集め，語源を調べ LaTeX で表にせよ．

**問題.** 英単語には *algebra, algorithm, alchemy, alkali, zero* などアラビア語から来ているものも多い．それらをなるべく多く集め，語源を調べ LaTeX で表にせよ．